

Fe含量对TA4纯钛热变形行为的影响

余堃¹ 王永胜² 李杰² 梁浩伟² 肖寒² 刘昆¹ 潘澄³ 王隽生¹

(1. 云南钛业股份有限公司, 楚雄 651209; 2. 昆明理工大学材料科学与工程学院, 昆明 650093; 3. 驻航天科技一院军代室, 北京 100076)

摘要 基于Gleeble-3500热力学模拟试验机对不同Fe含量的TA4纯钛进行了热压缩变形试验,研究了Fe含量对TA4纯钛热变形行为和变形机理的影响。结果表明,添加Fe有利于降低TA4纯钛材料的高温流动应力,表现出更明显的流动软化现象,且软化程度随Fe含量增大而增大。此外,Fe的添加显著细化了晶粒,TA4纯钛近似{0001}//ND的热变形织构逐渐消失,促使了 α 晶粒取向逐渐随机化。加入Fe后TA4纯钛在热压缩过程中发生了更加严重的塑性变形。Fe促进了 α 晶粒的动态再结晶过程,其高温软化机理随Fe的加入逐渐由动态回复(DRV)向动态再结晶(DRX)转变。

关键词 纯钛;热变形;显微组织演变;动态再结晶

中图分类号 TG146.23;TG115.5+3

文献标志码 A

DOI:10.15980/j.tzzz.T20250004

Effects of Fe Content on Hot Deformation Behavior of TA4 Pure Titanium

YU Kun¹, WANG Yongsheng², LI Jie², LIANG Haowei², XIAO Han², LIU Kun¹, PAN Cheng³,
WANG Junsheng¹

(1. Yunnan Titanium Industry Co., Ltd., Chuxiong 651209; 2. Faculty of Materials Science and Engineering, Kunming University of Science and Technology, Kunming 650093; 3. Military Representative Office at the First Academy of China Aerospace Science and Technology, Beijing 100076)

Abstract: Hot compression deformation of TA4 pure titanium with different Fe contents was carried out by Gleeble-3500 thermomechanical simulator. The effects of Fe element on hot deformation behavior and deformation mechanism of TA4 pure titanium were investigated. The results indicate that Fe addition is beneficial to reduce the high temperature flow stress of TA4 pure titanium material, which presents more obvious softening phenomenon, and the softening degree is increased with the increase of Fe content. In addition, Fe addition leads to significant grain refinement, and the hot deformation texture of TA4 pure titanium with approximate {0001}//ND gradually disappears, which promotes the gradual randomization of α grain orientation. TA4 pure titanium with Fe addition suffers severe plastic deformation during hot compression. Fe facilitates the dynamic recrystallization process of α grains, and the high temperature softening mechanism is gradually converted from dynamic recovery (DRV) to dynamic recrystallization (DRX) with Fe addition.

Key Words: Pure Titanium, Hot Deformation, Microstructure Evolution, Dynamic Recrystallization

钛及钛合金因具有良好的成形性、优异的耐腐蚀性和极高的生物亲和性被广泛应用于航空航天、石油化工和生物医学等领域^[1-2]。但钛及钛合金加工难度大,容易与模具发生粘结,在加工制造过程中对刀具模具材料和热加工工艺提出了更高要求^[3]。此外,由于钛及钛合金导热性差,热效应显著,在热加工过程中坯料内温度和金属流动的不均匀性容易导致在结构件中形

成裂纹、应力集中等缺陷^[4-5]。因此,开发具有较低高温流动应力的新型钛合金,有利于避免其在轧制、挤压和锻造等加工过程中发生失稳,进而改善热加工性能并提高生产效率和结构件的表面质量,这也是拓展钛合金应用范围的重要途径。

近年来,微合金化技术通过元素的固溶及其固态反应,影响合金微观结构和组分,有效改善了合金的综

收稿日期:2025-01-02;修订日期:2025-05-07

基金项目:云南省重大科技专项计划资助项目(202202AB080016)

第一作者:余堃,男,1992年出生,工程师,E-mail:1262405947@qq.com

通信作者:王隽生,男,1965出生,高级工程师,E-mail:wangjs@ynkg.com

引用格式:余堃,王永胜,李杰,等. Fe含量对TA4纯钛热变形行为的影响[J]. 特种铸造及有色合金,2026,46(2):251-256.

YU K, WANG Y S, LI J, et al. Effects of Fe content on hot deformation behavior of TA4 pure titanium[J]. Special Casting & Nonferrous Alloys, 2026, 46(2): 251-256.

合性能。Fe元素作为最强 β 相稳定元素之一,具有慢共析性质和廉价的特点,是一种常见的钛合金添加元素^[6-8]。此外,Fe元素可作为 α -Ti中的快扩散元素,使钛合金的扩散能力增强,导致变形过程位错攀移速率增加,进而降低高温变形抗力^[9-10]。SHEN J等^[4]指出,添加Fe可以明显降低合金的 $\alpha+\beta\rightarrow\beta$ 相转变点和高温流变应力,并大幅提高其室温强度。赵铭钰^[11]研究了Fe对高温钛合金组织与性能的影响,发现Fe的加入降低了其中位错的缠结程度,减弱了加工硬化效果,合金发生了动态回复(Dynamic recovery, DRV)和动态再结晶(Dynamic recrystallization, DRX)。因此,本研究提出在纯钛中加入Fe元素来改善材料的热加工性能的新策略,重点研究Fe元素对纯钛高温变形行为的影响,分析其微观组织演化,阐释热变形机理,旨在为其应用提供参考。

1 试验材料及方法

试验材料为TA4纯钛,在其允许的杂质元素含量范围内采用纯Ti、TiO₂、Fe(质量分数均 $\geq 99.99\%$)作为原料,通过真空非自耗电子束熔炼炉熔炼了Ti-0.25-xFe铸锭,表1为TA4纯钛的国标化学成分。Ti-0.25-xFe($x=0, 0.25, 0.35, 0.45$,质量分数,下同,%)试样分别记为 F_1 、 F_2 、 F_3 和 F_4 。首先在铸锭中心部位切取 $\phi 8\text{ mm}\times 12\text{ mm}$ 的热压缩试样。热压缩测试在Gleeble-3500热力学模拟试验机上进行,测试前将热压缩试样以 $5\text{ }^{\circ}\text{C/s}$ 的加热速率加热至目标温度,达到目标温度后保温180 s。变形温度分别设为750、800、850和 $900\text{ }^{\circ}\text{C}$,变形速率设为 0.1 s^{-1} ,试样总变形量为50%(真应变为0.693)。待测试结束后立即进行水淬以保留热压缩试样的高温变形组织。

表1 TA4纯钛国标化学成分

Tab.1 Chemical composition of TA4 pure titanium %					
w_B					
O	Fe	C	N	H	Ti
≤ 0.40	≤ 0.50	≤ 0.08	≤ 0.05	≤ 0.015	余量

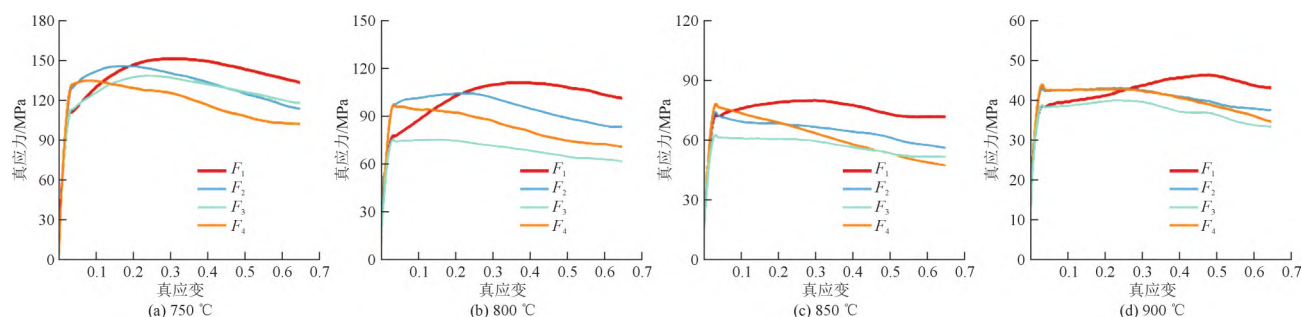


图2 不同变形温度下的真应力-真应变曲线

Fig.2 True stress-true strain curves at different deformation temperatures

采用DK7732型线切割机沿平行于压缩轴的方向将热压缩试样切割成两半,将平行于压缩轴的表面按照标准金相程序进行研磨和机械抛光。随后,在体积分数分别为6%高氯酸+35%丁醇+60%甲醇的溶液中进行电解抛光以表征微观结构,温度为 $30\text{ }^{\circ}\text{C}$,电压为 30 V ,扫描步长为 $0.45\text{ }\mu\text{m}$ 。采用EDAX Hikari Plus型场发射扫描电镜进行电子背散射衍射(Electron back-scatter diffraction, EBSD)测试,并使用TSL OIM 7.2软件对EBSD数据进行处理和分析。工艺流程图及试样尺寸见图1。

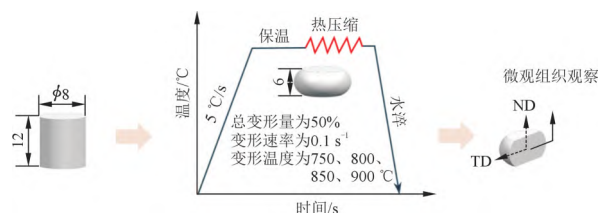


图1 工艺流程图和试样尺寸

Fig.1 Flow chart of process and dimension of specimen

2 试验结果与讨论

2.1 热变形行为

图2为不同热压缩变形温度下试样的真应力-真应变曲线。可以看出,在初始微小应变范围内(<0.04)合金的流动应力急剧增大,随着变形的继续进行,合金应力达到峰值应力后缓慢下降,最后趋于稳定。这是因为在开始塑性变形后,由于晶界的阻碍,大量可动位错迅速发生塞积和缠结,位错增殖导致流动应力急剧升高^[12]。随着塑性变形继续进行,材料中的结构缺陷密度增加以及畸变能的升高足以引起软化机制后,如DRV、DRX^[13-14],使合金的流动应力逐渐减小。在塑性变形中后期,当位错增殖速率与软化速率达到平衡时,合金的流动曲线呈现平稳趋势,流动应力值趋于稳定。值得注意的是,在所有的变形温度下,相对于含Fe试样,不含Fe试样的流动应力在屈服点之后并未直接下降,而是呈轻微的应变硬化现象,直到变形中期流动应

力才逐渐减小。

为进一步探讨 Fe 对材料高温流动行为的影响,图 3 为不同变形条件下的峰值流动应力,并计算了每个试样热压缩变形后的软化程度 $[(\sigma_p - \sigma_{0.65}) \times 100\% / \sigma_p]$ 。可以发现,合金的峰值流动应力随变形温度升高而显著降低,且随 Fe 含量增加峰值流动应力呈下降趋势。其中, F_1 试样在不同的变形温度下均具有最高的峰值流动应力,为 46~151 MPa,见图 3a。此外,从图 3b 可以看出,含 Fe 试样在不同的变形温度下其软化程度均大于 F_1 试样,其中 F_4 试样的软化程度最为明显,软化值为 22.7%~39.7%。综上,在纯钛中添加 Fe 有利于

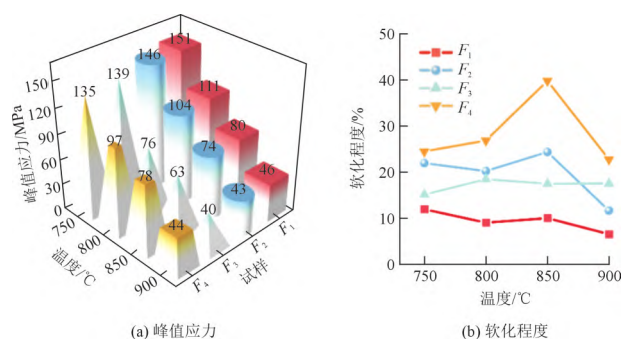


图 3 不同变形温度下的软化程度

Fig.3 Softening degree at different deformation temperatures

降低材料的高温流动应力并增强材料的高温流动软化现象,进而有助于改善合金的热加工性能。

2.2 显微组织演化

为进一步探讨 Fe 含量对 TA4 纯钛高温变形的影响,选择了高温软化现象最为明显的 850 °C 下的热压缩试样进行电子背散射衍射 (Electron backscatter diffraction, EBSD) 测试,见图 4。可以看出,经热压缩后原始铸态试样的板条 α 相被拉长、断裂和破碎^[15],并在晶粒内部形成了大量的亚晶粒。 F_1 试样热压缩后晶粒大小不均匀,除了残留部分未完全破碎的原始 α 相外,还存在部分细小的再结晶等轴 α 晶粒,平均晶粒尺寸为 8.19 μm ,见图 4a 和图 4e。加入 Fe 后热压缩试样组织中晶粒大小分布较为均匀,且晶粒发生明显细化,平均晶粒尺寸为 5.49 μm 。继续增加 Fe 含量, F_3 和 F_4 试样热压缩后组织中晶粒的尺寸进一步减小,平均晶粒尺寸分别为 4.85 μm 和 2.87 μm 。这说明 Fe 的加入显著细化了晶粒尺寸,原因可能是在铸锭熔炼过程中 Fe 元素易在钛熔体中形成异质形核核心,提供大量的有效形核位置,从而诱导结构性过冷和晶粒细化^[16-17]。

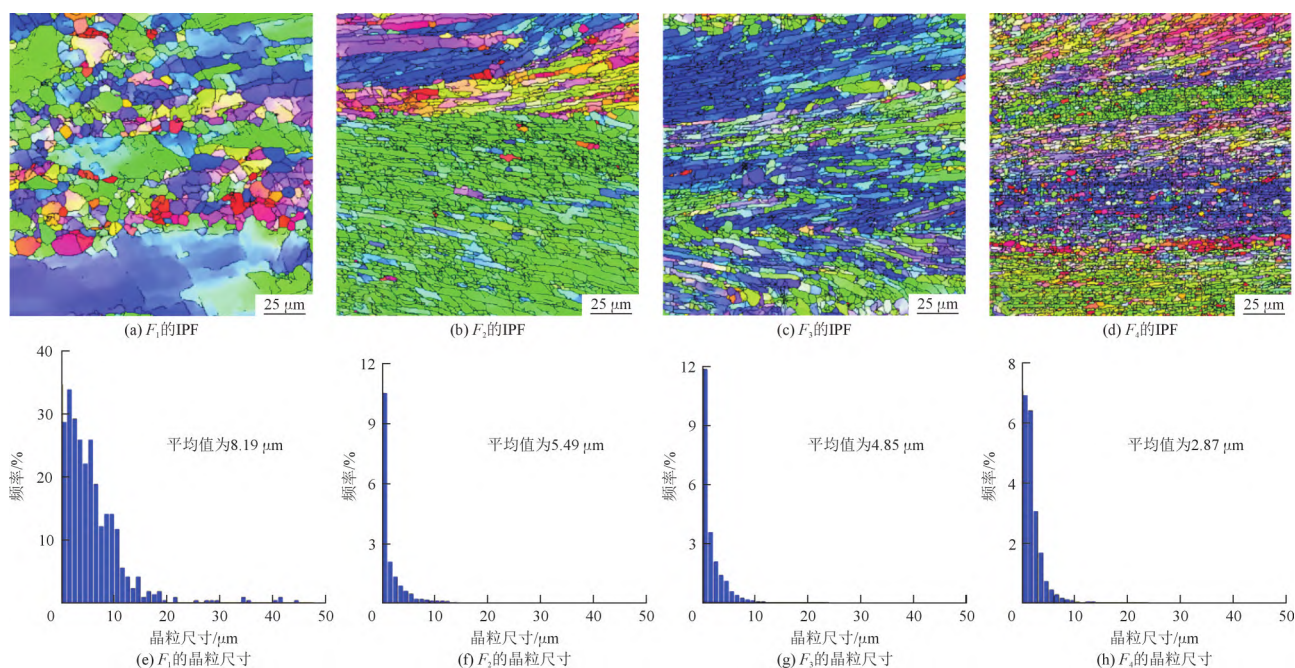


图 4 不同 Fe 含量试样热压缩后的微观组织分析

Fig.4 Microstructure analysis of specimens with different Fe contents after hot compression

图 5 为不同试样热压缩后的 $\{0001\}$ 极图。可以看到,不含 Fe 的试样在热压缩后形成了近似 $\{0001\} // \text{ND}$ 的织构, α 晶粒的晶体学 c 轴由 ND 向 TD 方向偏转约 24°。加入 Fe 后,热压缩试样中晶粒的取向逐渐多样化, F_3 和 F_4 试样尤为明显,其极图中

存在多个极点,这说明在热压缩变形过程中 Fe 元素可能会促进 α 晶粒的旋转,导致 α 晶粒有更多的取向选择性。在塑性变形过程中,织构的演化主要取决于滑移系的运动^[18]。图 6 为不同 Fe 含量热压缩试样的施密特因子 (Schmid factor, S_F) 统计图。可以发

现,不同 Fe 含量热压缩试样的锥面滑移系 $\{10\bar{1}1\} \langle 11\bar{2}0 \rangle$ 和 $\{10\bar{1}1\} \langle 11\bar{2}3 \rangle$ 的 S_F 值大多在 0.4~0.5 之间,且具有较大的平均 S_F 值(0.44~0.46),说明在热变形过程中锥面滑移系被显著激活。不同的是,在不添加 Fe 元素时,基面滑移系 $\{0001\} \langle 11\bar{2}0 \rangle$ 和柱面滑移系 $\{10\bar{1}0\} \langle 11\bar{2}0 \rangle$ 具有较小的平均 S_F 值,分别

为 0.23 和 0.36,而添加 Fe 元素后, $\{0001\} \langle 11\bar{2}0 \rangle$ 和 $\{10\bar{1}0\} \langle 11\bar{2}0 \rangle$ 滑移系的平均 S_F 值均增大,且随 Fe 含量增加而增大。这说明添加 Fe 元素后,多个滑移系被高概率激活,塑性变形更加均匀,晶粒取向变化趋于分散,最终导致了织构强度降低,取向分布更为随机化。

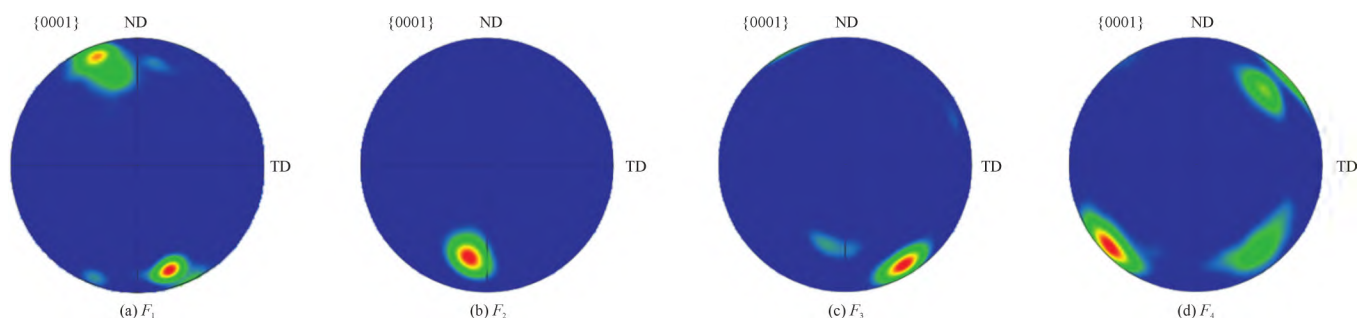


图5 不同 Fe 含量试样热压缩后的织构分析

Fig.5 Texture analysis of specimens with different Fe contents after hot compression

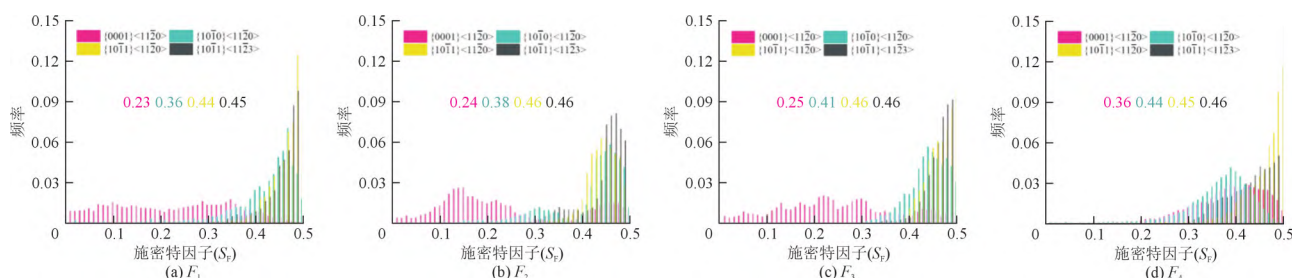


图6 不同 Fe 含量热压缩试样的施密特因子统计

Fig.6 Schmid factor statistics of specimens with different Fe contents after hot compression

2.3 再结晶行为

图 7 为核平均取向差 (Kernel average misorientation, KAM) 分布图。由于多晶材料在塑性变形时需要满足应力平衡和应变协调^[19-20],各晶粒变形量的不同最终导致应力、应变分布的不均匀性,见图 7a~图 7d。此外,由于晶界的优先变形和滑动,晶界处 KAM 值更大,意味着在晶界处呈现出更大的应力分布,见图中绿色区域。 F_1 试样经过热压缩后其平均 KAM 值为 0.54° 。相对于 F_1 试样, $F_2 \sim F_4$ 热压缩试样具有更大的 KAM 值,说明在热压缩过程中经历了更加严重的塑性变形,且平均 KAM 值随 Fe 含量增加而不断增大,从 0.58° 增大到 0.77° 。

晶粒取向扩展 (Grain orientation spread, GOS) 反映晶粒内部取向均匀性,可用于确定晶粒再结晶的程度,图 8 为不同 Fe 含量热压缩试样的 GOS 统计。可以发现,当不添加 Fe 元素时,试样的平均 GOS 值为 9.5° ,添加 Fe 元素后平均 GOS 明显降低,且随 Fe 含量增加逐渐降低。更低的 GOS 值说明材料在热变形过程中发生了更加活跃的 DRX,形成了更多的内部取向趋于

一致的新晶粒。添加 Fe 元素降低纯钛 GOS 值的主要归因是 Fe 的固溶可能降低了位错运动阻力^[4],促进了再结晶细化晶粒,进而减少了晶粒内部取向差异。图 9 为不同 Fe 含量试样热压缩后不同晶粒类型的分布图和相应的数量占比统计。可以看出, F_1 试样在热压缩后组织中黄色晶粒的占比最大,主要由 DRV 组织组成,见图 9a 和图 9e,DRV 组织的数量占比高达 74.4%,而再结晶晶粒的数量占比为 10.9%。因此,可以确定不含 Fe 试样热变形过程中的软化机理主要为 DRV。加入 Fe 元素后热压缩试样组织中 DRV 组织的数量占比明显减少,而再结晶晶粒的数量占比增大,且随 Fe 含量增大而不断增大。 $F_2 \sim F_4$ 试样热压缩后再结晶晶粒的数量占比分别达到 19.4%、29.1% 和 30.1%。这说明在塑性变形过程中 Fe 元素会促进 α 晶粒的应变诱导连续动态再结晶过程^[16]。细小的等轴再结晶晶粒也有助于热压缩试样整体微观组织的晶粒细化。根据以上分析可以确定 TA4 纯钛的热变形机理随着 Fe 的加入逐渐由 DRV 向 DRX 转变。

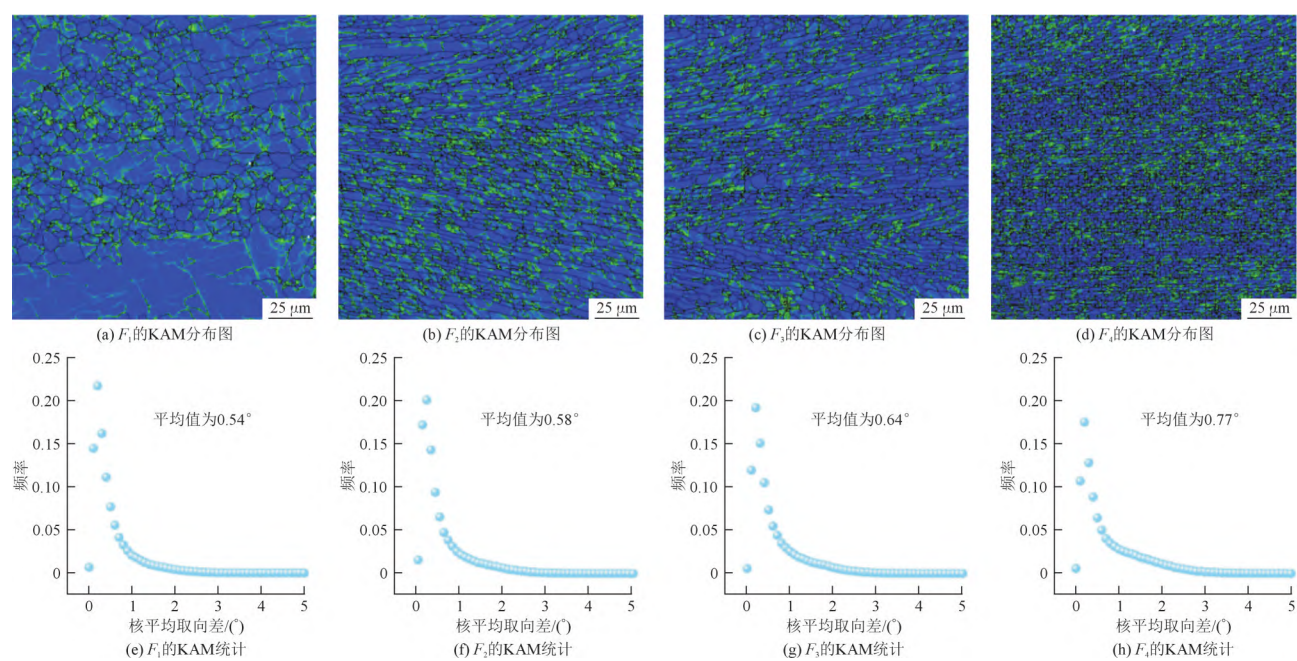


图7 不同Fe含量试样热压缩后的变形程度分析

Fig.7 Deformation degree analysis of specimens with different Fe contents after hot compression

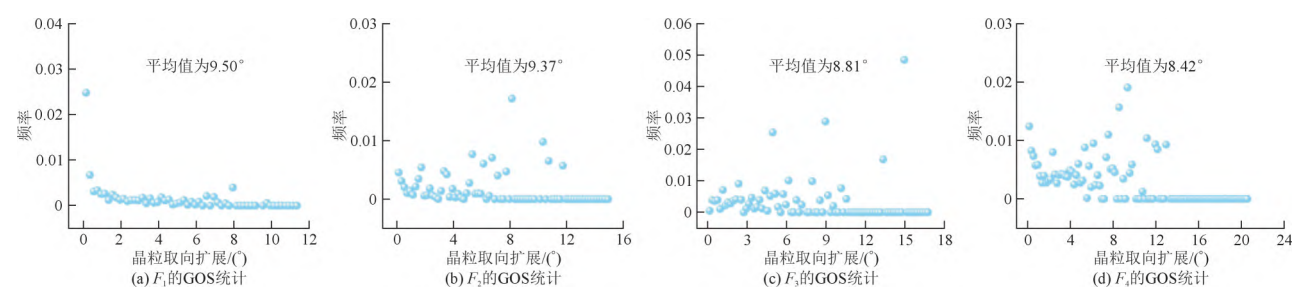


图8 不同Fe含量热压缩试样的晶粒取向扩展

Fig.8 Grain orientation propagation of specimens with different Fe contents after hot compression

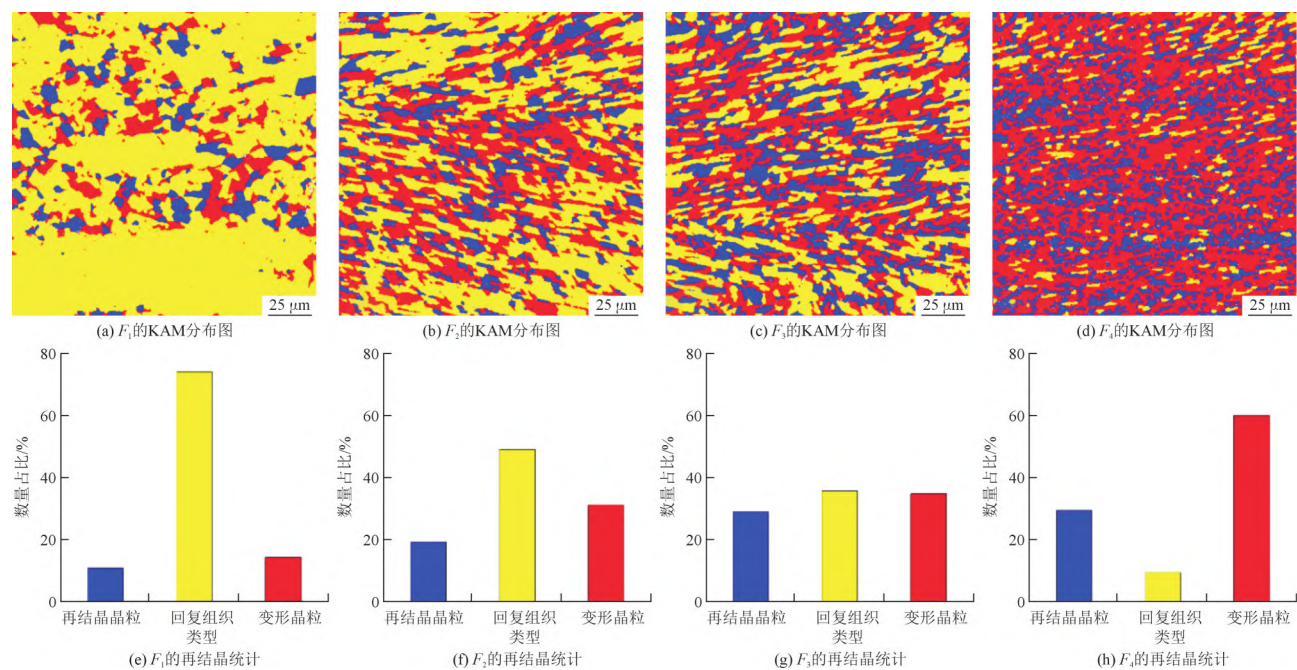


图9 不同Fe含量试样热压缩后的动态再结晶分析

Fig.9 Dynamic recrystallization analysis of specimens with different Fe contents after hot compression

3 结 论

(1) 加入Fe后TA4纯钛真应力-真应变曲线在热压缩过程中表现出更明显的软化过程,且软化程度随Fe含量增大而不断增大。添加Fe元素有利于降低材料的高温流动应力并增强材料的高温流动软化现象。

(2) 加入Fe后TA4纯钛发生了显著的晶粒细化效果。Fe元素的加入使得TA4纯钛近似{0001}//ND的热变形织构逐渐消失,使 α 晶粒的取向逐渐随机化。

(3) 含Fe的TA4纯钛在热压缩过程中经历了更加严重的塑性变形。Fe促进了 α 晶粒的动态再结晶过程,其热变形机理随着Fe的加入逐渐由DRV向DRX转变。

参 考 文 献

- [1] ZHANG C J, YANG Z B, QU B L, et al. Superior strength-ductility synergy in a near- α titanium alloy fabricated by severe plastic deformation at lower temperatures[J]. Scripta Materialia, 2024, 248: 116-140.
- [2] 杨军. 钛合金材料特性及其磨削特点[J]. 中国金属通报, 2020(1): 194-195.
- [3] 杨蒙. 浅谈钛合金材料特性及其磨削特点[J]. 信息记录材料, 2022, 23(1): 41-44.
- [4] SHEN J, ZHANG Z H, XIE J X. Simultaneously enhancing the hot workability and room-temperature strength of Ti-6Al-4V alloy via adding Mo and Fe [J]. Journal of Materials Science & Technology, 2024, 180: 32-44.
- [5] SUKUMAR G, SINGH B B, BALASUNDAR I, et al. Primary hot working characteristics and microstructural evolution of as-cast and homogenized Ti-4Al-2.5V-1.5Fe alloy [J]. Journal of Alloys and Compounds, 2023, 947: 169-556.
- [6] ZHAO D X, LI K E, LIU J X, et al. Enhancement of strength-ductility synergy in high-strength metastable β -titanium alloys through boron microalloying[J]. Composites, 2024, B279: 111-449.
- [7] 白家元, 杨家典, 瞿兆银, 等. Fe元素对TC4钛合金显微组织和力学性能的影响[J]. 金属加工(热加工), 2024, (7): 94-98.
- [8] 戴全春, 王楠, 戴国庆. 典型元素微合金化对钛合金组织与性能影响研究进展[J]. 钛工业进展, 2024, 41(6): 39-49.
- [9] MISHIN Y, HERZIG C. Diffusion in the Ti-Al system[J]. Acta Materialia, 2000, 48(3): 589-623.
- [10] 王欢, 郭萍, 辛社伟, 等. 一种提高Ti-Al-V-Cr-Fe系低成本钛合金力学性能的加工工艺: CN118241136A[P]. 2024-03-22.
- [11] 赵铭钰. Fe对Ti-Al-Sn-Zr-Mo-Nb-Si系高温钛合金组织与性能的影响[D]. 北京: 北京有色金属研究总院, 2020.
- [12] 李军, 史庆南, 于辉, 等. 纯钛TA1热变形行为及加工图[J]. 钢铁钒钛, 2016, 37(2): 37-43.
- [13] LI C M, HUANG L, ZHAO M J, et al. Hot deformation behavior and mechanism of a new metastable β titanium alloy Ti-6Cr-5Mo-5V-4Al in single phase region[J]. Materials Science and Engineering, 2021, A814: 141-231.
- [14] LIN Y C, CHEN X M. A critical review of experimental results and constitutive descriptions for metals and alloys in hot working [J]. Materials & Design, 2011, 32(4): 1733-1759.
- [15] 董显娟, 张殿, 王宇航, 等. 热变形参数对TB15钛合金动态再结晶行为的影响[J]. 塑性工程学报, 2024, 31(1): 50-59.
- [16] GUO C B, DAI G Q, NIU J Z, et al. Fe nanoparticles modified pure Ti alloy on microstructure evolution and fine crystallization mechanism fabricated by additive manufacturing[J]. Journal of Materials Research and Technology, 2023, 26: 5860-5872.
- [17] HE Z J, YANG W W, LIU C, et al. Effects of Fe contents on the microstructure and precipitate of Ti-Al-V alloys prepared by direct energy deposition[J]. Metals, 2024, 14(2): 198.
- [18] 唐昌平, 张新明, 邓运来, 等. Mg-7Gd-4Y-1Nd-0.5Zr合金热轧过程中的组织与织构演变[J]. 中国有色金属学报, 2010, 20(5): 807-812.
- [19] SONG K R, LI Z, FANG M, et al. Recrystallization behavior and phase transformation in a hot-rolled pure cobalt during annealing at the elevated temperature [J]. Materials Science and Engineering, 2022, A845: 143-178.
- [20] CALCAGNOTTO M, PONGE D, DEMIR E, et al. Orientation gradients and geometrically necessary dislocations in ultrafine grained dual-phase steels studied by 2D and 3D EBSD[J]. Materials Science and Engineering, 2010, A527(10-11): 2738-2746.

(编辑: 刘晨辉)